

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук  
Образовательная программа "Программная инженерия"

**СОГЛАСОВАНО**

Научный руководитель, научный  
сотрудник ФИЦ ИУ РАН

\_\_\_\_\_ Е. Е. Лимонова  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДЕНО**

Академический руководитель  
образовательной программы  
"Программная инженерия", старший  
преподаватель Департамента  
программной инженерии

\_\_\_\_\_ Н. А. Павлов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**БЫСТРАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И КВАНТОВАННЫХ  
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ  
APPLE**

**Программа и методика испытаний**

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ**

**RU.17701729.04.06 51 01-1-ЛУ**

Исполнители:

Студент группы БПИ241

\_\_\_\_\_ / Г. А. Суханов /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ дубл.  |  |
| Взам. инв.№  |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ подл.  |  |

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.04.06 51 01-1-ЛЮ

**БЫСТРАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И КВАНТОВАННЫХ  
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ  
APPLE**

**Программа и методика испытаний**

**RU.17701729.04.06 51 01-1**

**Листов 14**

|             |              |             |              |              |
|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Инов.№ подп | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инов.№ дубл. | Подп. и дата |
|             |              |             |              |              |

### АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний для «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний», «Приложения».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний. Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к программе, которые подлежат проверке во время испытаний (требования к функционалу и интерфейсу).

Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок этих испытаний.

Раздел «Методы испытаний» содержит информацию об используемых методах испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [7]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.04.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ .....                                       | 4  |
| 1.1. Наименование программы .....                               | 4  |
| 1.2. Краткая характеристика области применения программы .....  | 4  |
| 2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ .....                                         | 5  |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ .....                                 | 6  |
| 3.1. Требования к функциональным характеристикам .....          | 6  |
| 3.1.1. Состав выполняемых функций .....                         | 6  |
| 3.2. Требования к входным и выходным данным .....               | 6  |
| 3.2.1. Организация входных данных .....                         | 6  |
| 3.2.2. Организация выходных данных .....                        | 7  |
| 3.3. Требования к интерфейсу .....                              | 7  |
| 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .....                  | 8  |
| 5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ .....                           | 9  |
| 5.1. Технические средства .....                                 | 9  |
| 5.2. Программные средства .....                                 | 9  |
| 5.3. Порядок проведения испытаний .....                         | 9  |
| 5.4. Требования к персоналу .....                               | 10 |
| 6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ .....                                       | 11 |
| 6.1. Проверка требований к технической документации .....       | 11 |
| 6.2. Проверка требований к интерфейсу .....                     | 11 |
| 6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам ..... | 11 |
| 6.3.1. Проверка преобразования im2col .....                     | 11 |
| 6.3.2. Проверка CPU/NEON-исполнения .....                       | 12 |
| 6.3.3. Проверка квантованного исполнения .....                  | 12 |
| 6.3.4. Сравнение производительности CPU и AMX .....             | 12 |
| 6.3.5. Интеграционная проверка точности модели .....            | 12 |
| СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....                            | 13 |

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.04.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

### 1.1. Наименование программы

Наименование программы: «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple».

Наименование программы на английском языке: «Fast Implementation of Floating-Point and Quantized Convolutional Neural Networks on Apple Mobile Devices».

### 1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программный проект по созданию высокопроизводительной реализации сверточных нейронных сетей на устройствах Apple Silicon. В рамках работы сравниваются CPU- и АМХ-исполнения, поддерживаются вещественные и квантованные представления различной разрядности, а целевой архитектурой выступает VGG-уровень для задач компьютерного зрения.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.04.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, изложенных в п. 4 «Требования к программе» документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

В ходе испытаний должны быть подтверждены следующие критические свойства программного обеспечения:

1. Функциональная корректность вычислений: проверка точности реализации преобразования `im2col` и операций свертки. Результаты вычислений в различных режимах (CPU/NEON и AMX) должны быть сопоставимы с эталонными значениями с учетом допустимой погрешности для квантованных типов данных.
2. Корректность работы квантования: проверка поддержки различных разрядностей данных и параметров масштабирования. Испытания должны подтвердить, что квантованное исполнение сохраняет приемлемую точность распознавания относительно вещественной реализации.
3. Производительность и эффективность: проверка эффективности использования аппаратных ускорителей Apple Silicon. Основным критерием является сокращение времени выполнения операций в AMX-режиме по сравнению с эталонным CPU/NEON-путем исполнения при фиксированных параметрах входа (размер тензора, размер пакета).
4. Стабильность и совместимость: проверка корректности работы интеграционных сценариев, включая загрузку весов из JSON-файлов и обработку входных изображений разного разрешения.
5. Воспроизводимость результатов: подтверждение того, что разработанные бенчмарки выдают стабильные показатели времени выполнения при повторных запусках на идентичном оборудовании.

Положительным результатом испытаний считается полное соответствие фактических показателей программы требованиям, зафиксированным в ТЗ, включая корректность работы всех реализованных функций API-библиотеки и достижение целевых показателей производительности.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.04.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

#### 3.1. Требования к функциональным характеристикам

##### 3.1.1. Состав выполняемых функций

Программа должна соответствовать следующим функциональным требованиям, указанным в документе «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple. Техническое задание»

В рамках проведения испытаний проверке подлежат следующие группы функций:

1. Операции преобразования данных
  - Реализация преобразования `im2col` для сведения сверточной операции к матричному умножению (GEMM).
  - Корректный учет параметров свертки: размера ядра (`kernel size`), шага (`stride`), отступов (`padding`) и количества входных каналов.
2. Вычислительные бэкенды
  - Функционирование CPU/NEON-пути исполнения в качестве эталонного и резервного режима вычислений.
  - Работа AMX-исполнения для высокопроизводительного вычисления сверточных слоев.
  - Обеспечение совместимости реализованных режимов в рамках общей архитектуры API библиотеки.
3. Поддержка типов данных и квантование
  - Работа с вещественными представлениями данных (`floating-point`).
  - Поддержка квантованных представлений различной разрядности.
  - Применение параметров масштабирования (`scaling factors`), согласованных с архитектурой модели.
4. Измерение производительности и точности
  - Запуск воспроизводимых бенчмарков для сравнения CPU и AMX режимов.
  - Фиксация параметров эксперимента: размер входного тензора, тип данных, разрядность, режим вычислений и размер пакета (`batch size`).
  - Оценка точности квантованного исполнения в сравнении с вещественной реализацией.

#### 3.2. Требования к входным и выходным данным

##### 3.2.1. Организация входных данных

Входными данными для библиотеки и тестовых сценариев являются:

- Параметры модели: Описания слоев в формате JSON (например, `mnist_lenet.json`), содержащие веса, смещения, параметры масштабирования для квантования и конфигурацию слоев (размеры ядер, шаги, отступы).

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.04.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- Входные тензоры: Данные в виде многомерных массивов, представляющих изображения (например, файлы из `inputs_test/`). Ожидаемые форматы включают вещественные числа и квантованные целые числа.
- Конфигурация исполнения: Выбор бэкенда (CPU/NEON или AMX), указание разрядности данных и размера пакета обработки.

Ограничения: входные данные должны соответствовать архитектуре VGG-уровня и поддерживаемым разрядностям, определенным в `dtype.hpp`.

### 3.2.2. Организация выходных данных

В ходе испытаний проверяются следующие выходные данные:

- Результаты вычислений: Выходные тензоры после прохождения через сверточные слои, линейные слои и функции активации (ReLU, Softmax).
- Метрики производительности: Время выполнения операций (latency) и пропускная способность, зафиксированные в бенчмарках (например, в `lenet_benchmark.cpp`).
- Метрики точности: Значения отклонения результатов квантованного исполнения от эталонного вещественного исполнения.
- Логи и отчеты: Консольный вывод результатов работы тензорного принтера (`tensor_printer.hpp`) и итоговые таблицы сравнения CPU/AMX.

### 3.3. Требования к интерфейсу

Проект представляет собой API-библиотеку (CNN inference API library), в связи с чем требования к интерфейсу касаются программного взаимодействия и консольного вывода:

- Программный интерфейс (API): Проверяется корректность вызовов методов классов, описанных в заголовочных файлах `nn/layer.hpp`, `nn/conv2d.hpp` и `core/tensor.hpp`.
- Консольный интерфейс: Форматированный вывод структуры тензоров и результатов работы сети в стандартный поток вывода для целей отладки и верификации.
- Интеграция: Корректность взаимодействия между высокоуровневыми описаниями слоев (`nn/lenet.hpp`) и низкоуровневыми примитивами вычислений.

TODO: вставить скриншоты консольного вывода результатов бенчмарков и сравнения точности.

TODO: вставить графики сравнения производительности CPU и AMX режимов.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.04.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



#### 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.04.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

### 5.1. Технические средства

Для проведения испытаний и верификации производительности программной библиотеки требуются следующие технические средства:

1. Мобильное устройство или компьютер на базе архитектуры Apple Silicon (процессоры серии М или А), поддерживающие инструкции ARM NEON и аппаратный ускоритель AMX (Apple Matrix Extensions).
2. Объем оперативной памяти, достаточный для развертывания весов модели LeNet и входных тензоров (не менее 4 Гб ОЗУ).
3. Внутренний накопитель с достаточным свободным пространством для хранения тестовых наборов данных (изображений в формате .jpg) и файлов с весами моделей в формате .json.

### 5.2. Программные средства

В процессе проведения испытаний должны быть использованы следующие программные средства:

1. Операционная система macOS (актуальная версия) или iOS.
2. Среда разработки и компиляции Xcode (включая компилятор Clang с поддержкой оптимизаций для ARM).
3. Интерпретатор языка Python (для работы скрипта pt2json.py по конвертации весов из PyTorch в JSON).
4. Тестовый набор данных: изображения из директории inputs\_test и файл весов mnist\_lenet.json.
5. Инструменты профилирования и замера времени исполнения (встроенные средства C++ или системные утилиты macOS).

### 5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в следующей последовательности:

1. Подготовка среды и данных:
  - Конвертация весов предобученной модели из формата PyTorch в JSON с помощью скрипта pt2json.py.
  - Сборка исполняемых файлов для разных режимов (CPU/NEON и AMX).
  - Размещение тестовых изображений в доступной для программы директории.
2. Функциональное тестирование (Integration Tests):
  - Запуск lenet\_test.cpp для проверки корректности работы всей цепочки вычислений.
  - Сравнение выходных значений (предсказаний) модели на различных типах данных (вещественные и квантованные).
  - Проверка корректности работы преобразования im2col при различных параметрах ядра, шага и отступов.
3. Измерение производительности (Benchmarks):
  - Запуск lenet\_benchmark.cpp для замера времени выполнения одного прохода (inference).

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.04.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- Проведение серии тестов в режиме CPU/NEON для установления базового уровня производительности.
- Проведение серии тестов в режиме AMX для оценки прироста скорости.
- Фиксация параметров: размер входного тензора, разрядность данных, размер пакета (batch size).

4. Анализ точности квантования:

- Сравнение результатов работы квантованной реализации с эталонным вещественным исполнением.
- Оценка допустимой погрешности в предсказаниях модели.

TODO: вставить скрин графиков сравнения производительности CPU vs AMX TODO: вставить скрин результатов точности квантованных моделей

#### 5.4. Требования к персоналу

Испытания должны проводиться специалистом, обладающим следующей квалификацией:

1. Знание языка программирования C++ и принципов работы с шаблонным кодом.
2. Навыки работы с инструментарием Xcode и компиляцией приложений под архитектуру Apple Silicon.
3. Понимание основ работы сверточных нейронных сетей (CNN), включая операции свертки, пулинга и матричного умножения.
4. Умение работать с консолью терминала macOS и интерпретатором Python.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.04.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

### 6.1. Проверка требований к технической документации

Проверка документации осуществляется путем визуального анализа состава и содержания представленных документов на соответствие стандартам ЕСПД и требованиям Технического задания. В ходе проверки контролируется наличие следующих документов:

- Техническое задание: проверка полноты описания требований к im2col, CPU/NEON-исполнению и поддержке квантованных типов.
- Пояснительная записка: проверка описания архитектуры библиотеки, принципов реализации сверточных слоев и методов оптимизации под Apple Silicon.
- Программа и методика испытаний: проверка наличия всех сценариев тестирования производительности и точности.
- Текст программы: проверка наличия исходного кода всех заголовочных файлов (.hpp) и реализаций (.hpp.inl), включая модули fastinf/nn и fastinf/core.
- Руководство оператора: проверка инструкций по интеграции API библиотеки в целевое приложение и запуску бенчмарков.

### 6.2. Проверка требований к интерфейсу

Поскольку разрабатываемый продукт является библиотекой API (CNN inference API library), проверка интерфейса сосредоточена на анализе программного интерфейса (API) и корректности взаимодействия через публичные заголовки.

Методика проверки включает:

- Анализ заголовочных файлов fastinf/core.hpp и fastinf/nn.hpp на соответствие заявленным функциям.
- Проверка корректности вызовов методов создания тензоров (fastinf/core/tensor.hpp) и инициализации слоев свертки (fastinf/nn/conv2d.hpp).
- Тестирование механизмов сериализации и десериализации весов через fastinf/core/serialization.hpp при загрузке JSON-файлов (например, mnist\_lenet.json).
- Проверка вывода отладочной информации с помощью fastinf/core/tensor\_printer.hpp.

### 6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

Функциональные характеристики проверяются путем запуска специализированных тестов (lenet\_test.cpp) и бенчмарков (lenet\_benchmark.cpp) на целевом оборудовании Apple Silicon.

#### 6.3.1. Проверка преобразования im2col

Исходные данные: Входной тензор заданной размерности (Batch, Channel, Height, Width), параметры ядра (kernel size), шаг (stride) и отступы (padding).

Действия: Вызов функции im2col-преобразования для подготовки данных к матричному умножению.

Ожидаемый результат: Формирование развернутой матрицы, где каждая строка соответствует одному окну свертки.

Критерий успешности: Совпадение размерности выходной матрицы с расчетной; корректность расположения элементов входного тензора в матрице.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.04.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 6.3.2. Проверка CPU/NEON-исполнения

Исходные данные: Входные тензоры и веса в вещественном представлении, сконфигурированный CPU/NEON-путь исполнения.

Действия: Запуск прямого прохода (inference) сверточной сети (например, LeNet) в режиме CPU-исполнения.

Ожидаемый результат: Получение выходного тензора с результатами вычислений.

Критерий успешности: Результаты вычислений должны совпадать с эталонными значениями с заданной допустимой погрешностью; отсутствие ошибок сегментации при работе с SIMD-инструкциями NEON.

### 6.3.3. Проверка квантованного исполнения

Исходные данные: Квантованные веса и входные данные с параметрами масштабирования (scaling factors) для различных разрядностей.

Действия: Выполнение операций свертки и полносвязных слоев в квантованном режиме.

Ожидаемый результат: Результаты вычислений в квантованном представлении, приведенные к целевому типу данных.

Критерий успешности: Точность квантованного исполнения относительно вещественной реализации не должна превышать установленный порог отклонения.

### 6.3.4. Сравнение производительности CPU и AMX

Исходные данные: Набор репрезентативных входных данных, модель сети (VGG-уровень/LeNet).

Действия: Запуск воспроизводимых бенчмарков для одного и того же объема данных в двух режимах: CPU (NEON) и AMX.

Ожидаемый результат: Сбор данных о времени выполнения каждой операции (latency) и общей пропускной способности.

Критерий успешности: Фиксация параметров эксперимента (размер пакета, тип данных) и получение статистически значимых результатов.

TODO: вставить скрин с графиками сравнения производительности CPU и AMX.

### 6.3.5. Интеграционная проверка точности модели

Исходные данные: Тестовый набор изображений (inputs\_test/), файл весов mnist\_lenet.json.

Действия: Прогон всех тестовых изображений через реализованную сеть и сравнение предсказанных меток с истинными.

Ожидаемый результат: Матрица ошибок или значение общей точности (Accuracy) модели.

Критерий успешности: Достижение точности, сопоставимой с эталонной реализацией в PyTorch/TensorFlow.

TODO: вставить скрин результатов выполнения lenet\_test.cpp.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.04.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.04.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]